

**“CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA”**

**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MANUFATURA AVANÇADA**

**ROBÔ VALET**

**GUSTAVO ALVES MONTEIRO**

**RAFAEL GASPAR RIBEIRO**

**RAFAEL PREMAZZI LEME**

**SBC, S.P. 2026**

**GUSTAVO ALVES MONTEIRO**

**RAFAEL GASPAR RIBEIRO**

**RAFAEL PREMAZZI LEME**

## **ROBÔ VALET**

**PROF. ORIENTADOR: MS. RAFAEL RUSSI ZAMBONI**

Projeto de pesquisa apresentado à Faculdade de Tecnologia (FATEC) de São Bernardo do Campo/SP, como parte dos requisitos para aprovação na disciplina DIP 1 – Manufatura Avançada.

Orientador(a): Título – Ms. Rafael Russi Zamboni

Aceite do orientador: \_\_\_\_\_

**SBC, S.P.2026**

## RESUMO

Esta pesquisa apresenta o desenvolvimento de um sistema robótico autônomo baseado na tecnologia de Veículos Guiados Automatizados (AGV), voltado para a movimentação automatizada de veículos em ambientes controlados, como estacionamentos, serviços de manobrista (*valet*), concessionárias e instalações corporativas. O projeto está inserido no contexto da Indústria 4.0 e da Manufatura Avançada, onde a automação, os sistemas inteligentes e a integração digital desempenham um papel fundamental na otimização dos processos logísticos e operacionais. O sistema proposto busca reduzir a intervenção humana em manobras repetitivas, minimizar falhas operacionais e danos aos veículos, otimizar o uso do espaço de estacionamento e melhorar a segurança e a eficiência no transporte veicular. A metodologia adotada envolve a integração do design da estrutura mecânica, sistemas eletrônicos, sensores, atuadores e algoritmos de navegação autônoma, permitindo a detecção de obstáculos, o planejamento de rotas e a execução segura de manobras. Além disso, o projeto incorpora conceitos relacionados à robótica industrial, automação e sistemas de controle, utilizando tecnologias compatíveis com ambientes modernos de logística inteligente. Os testes realizados em cenários controlados ou simulados visam validar o desempenho operacional do robô, considerando critérios como precisão, estabilidade, tempo de resposta e adaptabilidade a ambientes dinâmicos. Os resultados esperados desta pesquisa incluem o desenvolvimento de um protótipo funcional e escalável, capaz de contribuir para a modernização dos sistemas de estacionamento e de logística interna. Além disso, o estudo destaca o potencial das soluções baseadas em AGV na mobilidade urbana e na automação industrial, reforçando sua importância no avanço de sistemas inteligentes e autônomos alinhados aos princípios da Indústria 4.0.

**Palavras-chave:** AGV; Indústria 4.0; robô manobrista; logística inteligente; manufatura avançada.

## **ABSTRACT**

This research presents the development of an autonomous robotic system based on Automated Guided Vehicle (AGV) technology, aimed at the automated movement of vehicles in controlled environments such as parking lots, valet services, dealerships, and corporate facilities. The project is inserted within the context of Industry 4.0 and Advanced Manufacturing, where automation, intelligent systems, and digital integration play a fundamental role in optimizing logistical and operational processes. The proposed system seeks to reduce human intervention in repetitive maneuvers, minimize operational failures and vehicle damage, optimize parking space usage, and improve safety and efficiency in vehicle transportation. The methodology adopted involves the integration of mechanical structure design, electronic systems, sensors, actuators, and autonomous navigation algorithms, enabling obstacle detection, route planning, and safe maneuver execution. Additionally, the project incorporates concepts related to industrial robotics, automation, and control systems, using technologies compatible with modern intelligent logistics environments. Tests performed in controlled or simulated scenarios aim to validate the robot's operational performance, considering criteria such as precision, stability, response time, and adaptability to dynamic environments. The results expected from this research include the development of a functional and scalable prototype capable of contributing to the modernization of parking and internal logistics systems. Furthermore, the study highlights the potential of AGV-based solutions in urban mobility and industrial automation, reinforcing their importance in the advancement of smart and autonomous systems aligned with the principles of Industry 4.0.

**Keywords:** AGV; Industry 4.0; valet robot; intelligent logistics; advanced manufacturing.

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Figura 1: Logotipo criado utilizando gerador de imagens de inteligência artificial.....</b>                             | <b>11</b> |
| <b>Figura 2: Planta técnica e fluxo logístico do sistema Robot Valet em um ambiente de concessionária.....</b>             | <b>13</b> |
| <b>Figura 3: Fluxograma.....</b>                                                                                           | <b>15</b> |
| <b>Figura 4: Fluxograma.....</b>                                                                                           | <b>15</b> |
| <b>Figura 5: Veículo utilizado de modelo para desenvolvimento do AGV.</b>                                                  |           |
| <b><a href="https://grabcad.com/library">https://grabcad.com/library</a>.....</b>                                          | <b>17</b> |
| <b>Figura 6: Croqui da ideia inicial. Imagem gerada por inteligência artificial por meios das descrições (prompt).....</b> | <b>19</b> |
| <b>Figura 7: Business Model Canvas do AGV Robô Valet.....</b>                                                              | <b>31</b> |
| <b>Figura 8: Simulação da montagem do protótipo feita em Tinkercad (Autodesk).....</b>                                     | <b>35</b> |
| <b>Figura 9: Esquema elétrico do protótipo feito em Tinkercad (Autodesk).....</b>                                          | <b>36</b> |

## LISTA DE TABELAS

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1: Tabela do cronograma de desenvolvimento.....                     | 27 |
| Tabela 2: Tabela de grandeza e unidades do Sistema Internacional (SI)..... | 29 |
| Tabela 3: Discriminação dos itens utilizados no protótipo.....             | 30 |
| Tabela 4 : Tabela de viabilidade financeira.....                           | 37 |

## SUMÁRIO

|                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO.....</b>                                                                                                                         | <b>8</b>  |
| 1.1. JUSTIFICATIVA.....                                                                                                                           | 10        |
| Figura 1: Logotipo criado utilizando gerador de imagens de inteligência artificial.....                                                           | 10        |
| <b>2. PROBLEMAS DE PESQUISA.....</b>                                                                                                              | <b>11</b> |
| Figura 2: Planta técnica e fluxo logístico do sistema Robot Valet em um ambiente de concessionária.....                                           | 12        |
| Figura 3: Fluxograma.....                                                                                                                         | 14        |
| Figura 4: Fluxograma.....                                                                                                                         | 14        |
| <b>3. OBJETIVO GERAL.....</b>                                                                                                                     | <b>15</b> |
| Figura 5: Veículo utilizado de modelo para desenvolvimento do AGV.<br><a href="https://grabcad.com/library">https://grabcad.com/library</a> ..... | 16        |
| 3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....                                                                                                                   | 16        |
| Figura 6: Croqui da ideia inicial. Imagem gerada por inteligência artificial por meios das descrições (prompt).....                               | 18        |
| <b>4. HIPÓTESE DE PESQUISA.....</b>                                                                                                               | <b>19</b> |
| <b>5. METODOLOGIA.....</b>                                                                                                                        | <b>20</b> |
| <b>6. REFERENCIAL TEÓRICO.....</b>                                                                                                                | <b>22</b> |
| 6.1. CONCEITOS DE MANUFATURA AVANÇADA E INDÚSTRIA 4.0.....                                                                                        | 22        |
| 6.2. ROBÓTICA INDUSTRIAL E COLABORATIVA (COBOTS).....                                                                                             | 23        |
| 6.3. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS (DIP).....                                                                                        | 23        |
| 6.4. SENSORES E ATUADORES.....                                                                                                                    | 24        |
| 6.5. AUTOMAÇÃO E CONTROLE.....                                                                                                                    | 24        |
| 6.6. SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.....                                                                                                | 25        |
| <b>7. CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA.....</b>                                                                                               | <b>26</b> |
| Tabela 1: Tabela do cronograma de desenvolvimento.....                                                                                            | 26        |
| <b>8. ANÁLISE SISTÊMICA DO PROTÓTIPO: DIMENSIONAMENTO DE GRANDEZAS E CLASSIFICAÇÃO DE COMPONENTES.....</b>                                        | <b>27</b> |
| Tabela 2: Tabela de grandeza e unidades do Sistema Internacional (SI).....                                                                        | 28        |
| Fonte: Autores.....                                                                                                                               | 28        |
| Tabela 3: Discriminação dos itens utilizados no protótipo.....                                                                                    | 29        |
| <b>9. MODELAGEM DE NEGÓCIO: BUSINESS MODEL CANVAS DO AGV ROBÔ VALET.....</b>                                                                      | <b>29</b> |
| Figura 7: Business Model Canvas do AGV Robô Valet.....                                                                                            | 30        |
| <b>10. DESCRIÇÃO DO CIRCUITO ELÉTRICO.....</b>                                                                                                    | <b>32</b> |
| Figura 8: Simulação da montagem do protótipo feita em Tinkercad (Autodesk).....                                                                   | 34        |
| Figura 9: Esquema elétrico do protótipo feito em Tinkercad (Autodesk).....                                                                        | 35        |
| <b>11. RESUMO FINANCEIRO DO PROJETO CONCEITUAL.....</b>                                                                                           | <b>36</b> |
| Tabela 4 : Tabela de viabilidade financeira.....                                                                                                  | 36        |
| <b>CONCLUSÃO.....</b>                                                                                                                             | <b>38</b> |
| <b>REFERÊNCIAS.....</b>                                                                                                                           | <b>39</b> |
| <b>ANEXOS.....</b>                                                                                                                                | <b>40</b> |

## 1. INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias associadas à Indústria 4.0 tem promovido transformações significativas nos processos produtivos e logísticos, destacando-se a automação inteligente como elemento essencial para aumento da eficiência, segurança e competitividade. Nesse contexto, os veículos guiados automaticamente (AGVs: *Automated Guided Vehicles*) têm sido amplamente utilizados em ambientes industriais e logísticos, desempenhando papel fundamental no transporte de materiais e na otimização de processos internos (VIS, 2006).

Os AGVs são sistemas robóticos móveis capazes de realizar tarefas de transporte de forma autônoma, sendo aplicados em fábricas, armazéns e centros de distribuição. Com o avanço da Indústria 4.0, esses sistemas vêm evoluindo significativamente, incorporando técnicas de controle mais avançadas, como sistemas descentralizados, inteligência artificial e algoritmos de roteamento mais eficientes, ampliando sua flexibilidade, robustez e escalabilidade (BOZER; YENIAY, 2020) .

Além disso, estudos recentes indicam que AGVs e robôs móveis autônomos têm sido utilizados para resolver problemas complexos em diferentes áreas da engenharia, reduzindo a necessidade de intervenção humana em atividades repetitivas, perigosas ou suscetíveis a erros, contribuindo diretamente para o aumento da segurança e da produtividade (ZHANG et al., 2023).

Paralelamente ao avanço tecnológico, observa-se um crescimento significativo da frota de veículos em grandes centros urbanos, como São Paulo, o que intensifica a demanda por soluções eficientes de estacionamento e movimentação de automóveis. A redução dos espaços disponíveis e o aumento da densidade urbana tornam o ato de estacionar mais complexo, elevando a probabilidade de falhas humanas, danos materiais e perda de tempo em operações manuais.

Em ambientes como concessionárias, oficinas, indústrias e estacionamentos, a movimentação constante de veículos representa um desafio logístico relevante. Segundo Sarker e Gurav (2005), sistemas baseados em AGVs são amplamente utilizados para transporte interno justamente por sua capacidade de otimizar fluxos e reduzir ineficiências operacionais, especialmente em processos repetitivos e de alta demanda.



Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um robô AGV voltado à movimentação automatizada de veículos, com aplicação em serviços de valet e logística interna. A proposta busca minimizar falhas humanas, reduzir o tempo de operação, melhorar o aproveitamento de espaço e aumentar a segurança no transporte e posicionamento de automóveis, especialmente em vagas reduzidas.

## 1.1. JUSTIFICATIVA

O presente trabalho tem como tema o desenvolvimento de um robô autônomo baseado em Veículos Guiados Automaticamente (AGVs), voltado para a movimentação de veículos em ambientes controlados, como estacionamentos, serviços de *valet* e espaços corporativos. A proposta está inserida no contexto da Indústria 4.0, na qual a automação e a inteligência aplicada aos sistemas logísticos desempenham papel fundamental na otimização de processos.

O sistema proposto tem como objetivo realizar o deslocamento automatizado de automóveis entre pontos de coleta e vagas de estacionamento, de forma segura, precisa e eficiente. A aplicação busca reduzir a dependência de intervenção humana em manobras repetitivas, minimizar riscos de danos aos veículos e otimizar o uso do espaço disponível, especialmente em locais com alta densidade de veículos.

Além disso, o projeto envolve a integração de conceitos de eletrônica, programação, controle e mecânica, aplicados no desenvolvimento de uma solução prática e inovadora, com potencial de aplicação em cenários reais e impacto direto na modernização de sistemas de mobilidade e logística interna. Para tanto, o objetivo do grupo, foi criar uma empresa fictícia a fim de suprir esta demanda (Figura 1).



**Figura 1:** Logotipo criado utilizando gerador de imagens de inteligência artificial.

**Fonte:** Autores

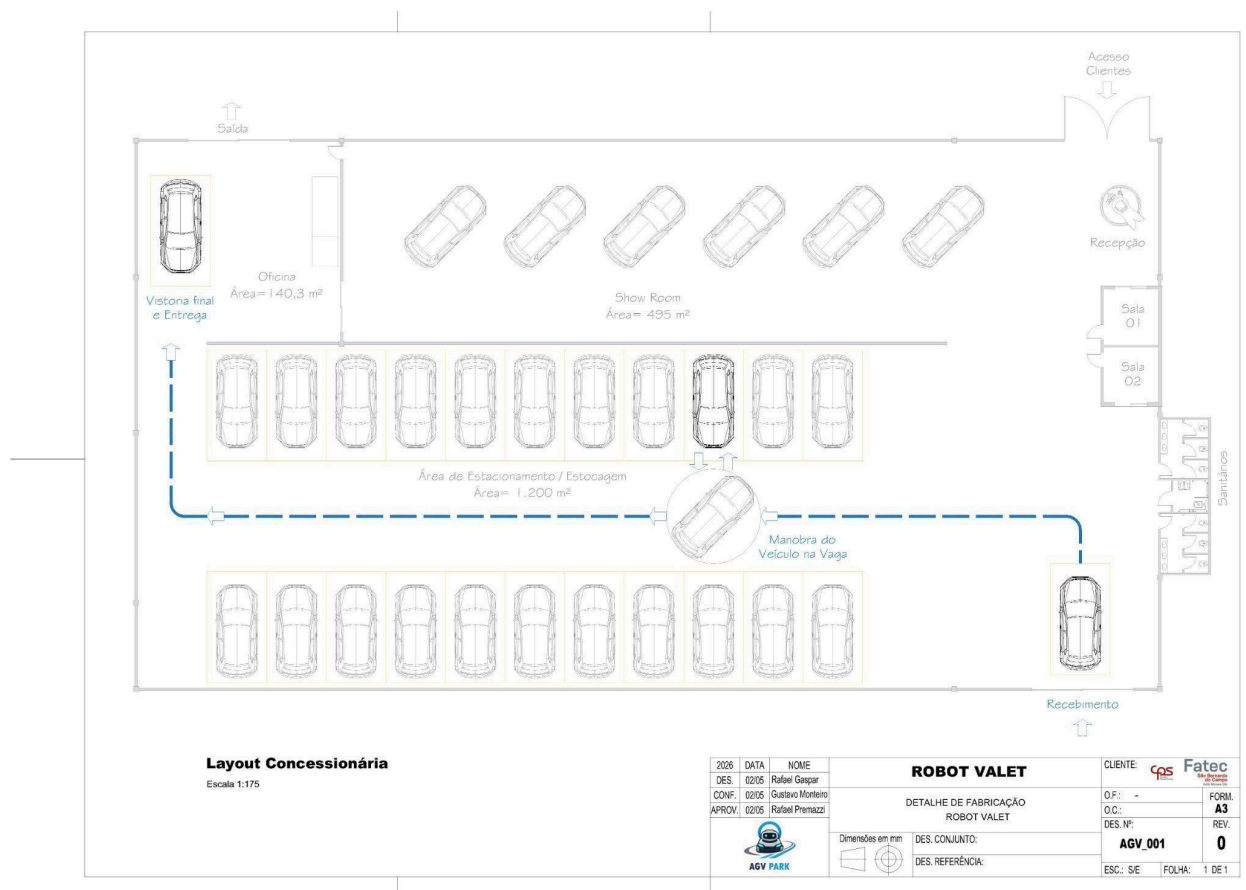
## 2. PROBLEMAS DE PESQUISA

Diante do crescimento da frota veicular urbana e da consequente escassez de espaços físicos, os setores de logística automotiva e serviços de *valet* enfrentam gargalos críticos relacionados à ineficiência no aproveitamento de vagas, ocorrência de avarias por falha humana e longos tempos de espera. Embora a tecnologia de Veículos Guiados Automatizados (AGVs) seja consolidada no transporte de cargas industriais padronizadas (como paletes e caixas), a sua aplicação na movimentação de automóveis impõe desafios complexos de adaptabilidade, distribuição de peso, dimensões variáveis e segurança em ambientes dinâmicos.

A partir desse cenário, estabelece-se a seguinte questão norteadora para esta pesquisa:

Como desenvolver e validar um protótipo de sistema robótico autônomo baseado em AGV que seja capaz de transportar veículos de forma segura, precisa e otimizada em ambientes controlados, mitigando falhas operacionais humanas e maximizando a densidade de armazenamento?

Como parte do estudo de viabilidade e validação do fluxo operacional do *Robot Valet*, foi desenvolvido o *layout* técnico de uma concessionária integrada a um pátio de estocagem inteligente, conforme apresentado na figura 2.



**Figura 2:** Planta técnica e fluxo logístico do sistema *Robot Valet* em um ambiente de concessionária.

**Fonte:** Autores (2026).

O *layout* foi projetado na escala 1:175, divide a instalação em áreas estratégicas para maximizar a eficiência de movimentação do AGV e otimizar o uso do espaço físico. A operação do sistema é dividida em quatro etapas e zonas principais:

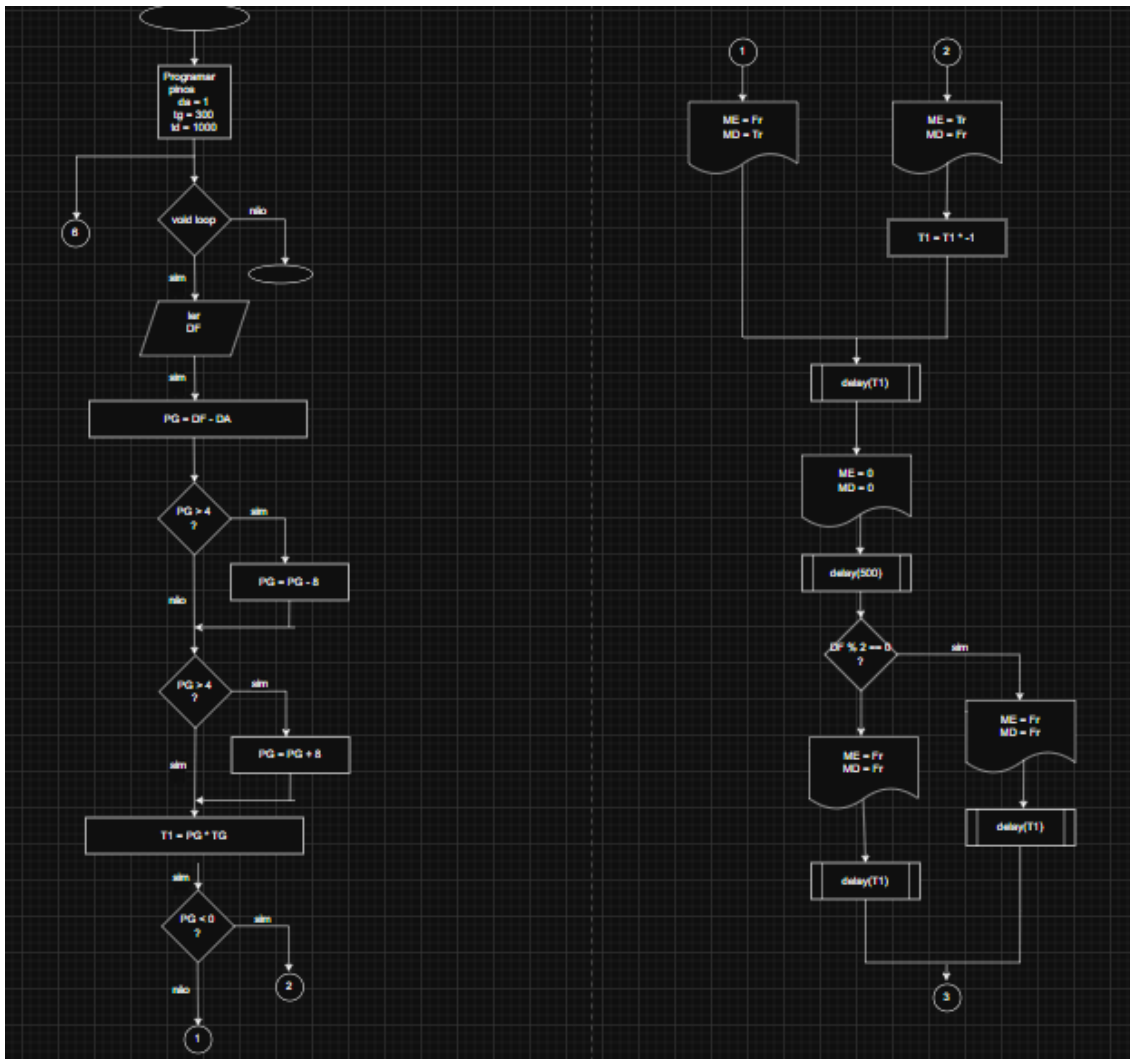
**Zonas Administrativa e Comercial:** Localizadas à direita, compreendem o acesso de clientes, recepção, salas de atendimento e sanitários, isolando o fluxo de pedestres da área de manobra automatizada.

**Área de Recebimento:** Posicionada no canto inferior direito, funciona como a zona de transição onde o veículo é entregue pelo cliente e preparado para o acoplamento do AGV.

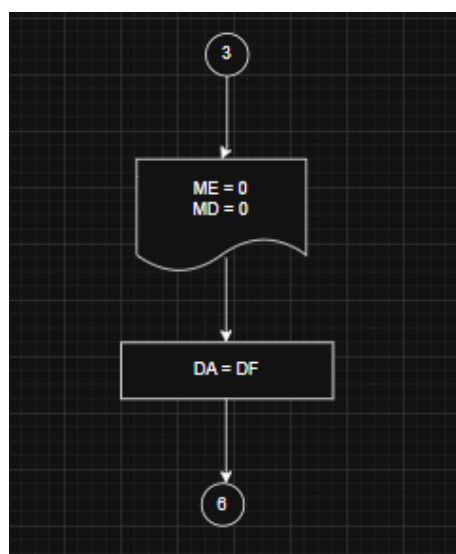
**Área de Estacionamento e Estocagem:** Com uma extensão de 1.200 m<sup>2</sup>, esta zona central demonstra a alta densidade de armazenamento permitida pela tecnologia. Os veículos são dispostos de forma compacta e paralela, minimizando as áreas de escape necessárias em manobras humanas convencionais.

**Zonas de Showroom e Oficina:** O topo do *layout* reserva 495 m<sup>2</sup> para a exposição de veículos em formato diagonal e 140,3 m<sup>2</sup> para a manutenção (oficina), conectando-se diretamente à área de vistoria final e entrega (canto superior esquerdo).

O fluxo logístico do AGV (indicado pela linha tracejada azul) demonstra a rota automatizada desde o recebimento do automóvel, passando pela Manobra do Veículo na Vaga onde o algoritmo/o executa o posicionamento preciso e em ângulo, até o direcionamento final para a entrega ao cliente. Esse circuito fechado valida a redução de tempos ociosos e a eliminação do risco de colisões em ambientes dinâmicos de alta densidade (Figuras 3 e 4).

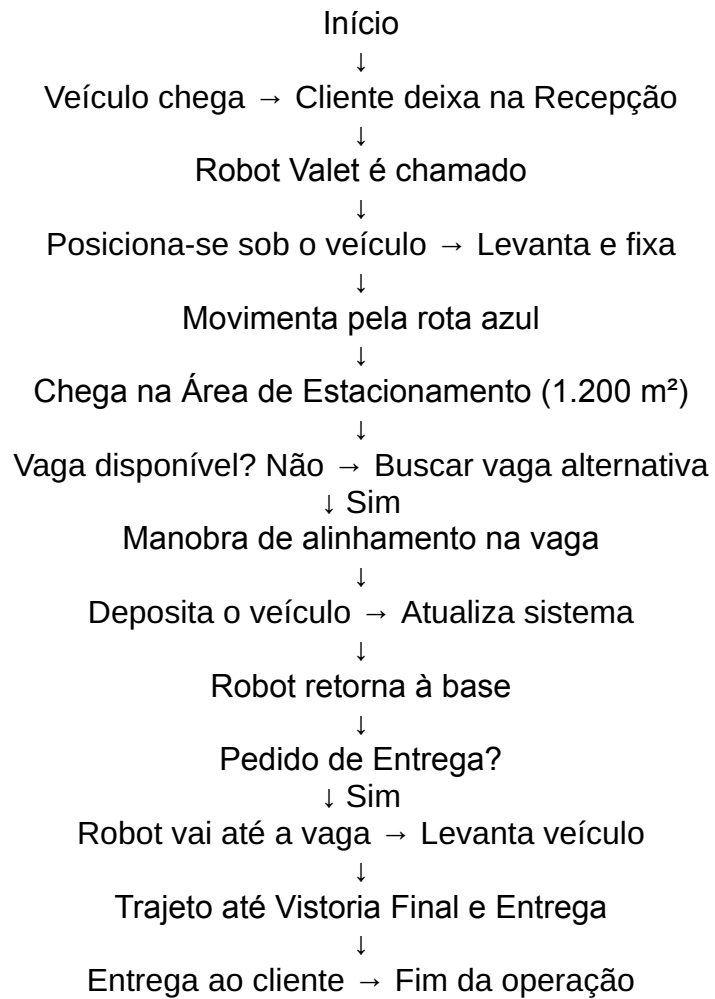


**Figura 3:** Fluxograma  
*Fonte: Autores (2026).*



**Figura 4:** Fluxograma  
*Fonte: Autores (2026).*

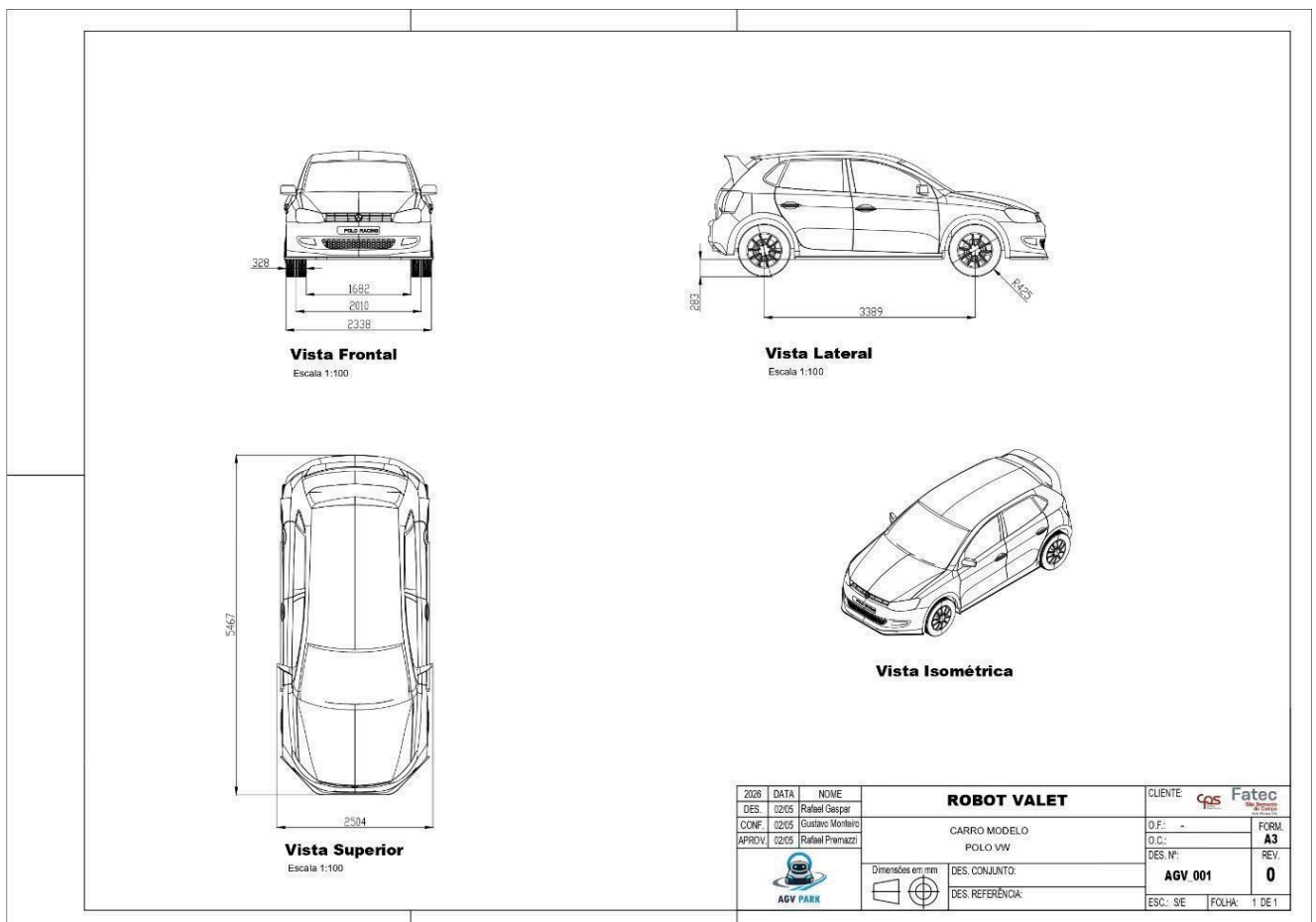
### Algoritmo inicialmente proposto:



### 3. OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste trabalho é projetar, desenvolver e implementar um robô autônomo baseado na tecnologia de AGVs, capaz de realizar a movimentação automatizada de veículos em ambientes como estacionamentos e serviços de *valet*, com eficiência, segurança e precisão.

A proposta visa oferecer uma solução tecnológica que contribua para a redução de falhas humanas, otimização do tempo de operação e melhor aproveitamento do espaço físico, além de aumentar a segurança no processo de estacionamento e deslocamento de automóveis. Busca-se, ainda, desenvolver um sistema acessível e adaptável, alinhado às demandas atuais de automação e inovação tecnológica. (Figura 5)



**Figura 5:** Veículo utilizado de modelo para desenvolvimento do AGV.

<https://grabcad.com/library>

**Fonte:** Autores



### 3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O desenvolvimento do robô autônomo proposto envolve um conjunto de objetivos específicos que garantem sua aplicabilidade prática e eficiência operacional.

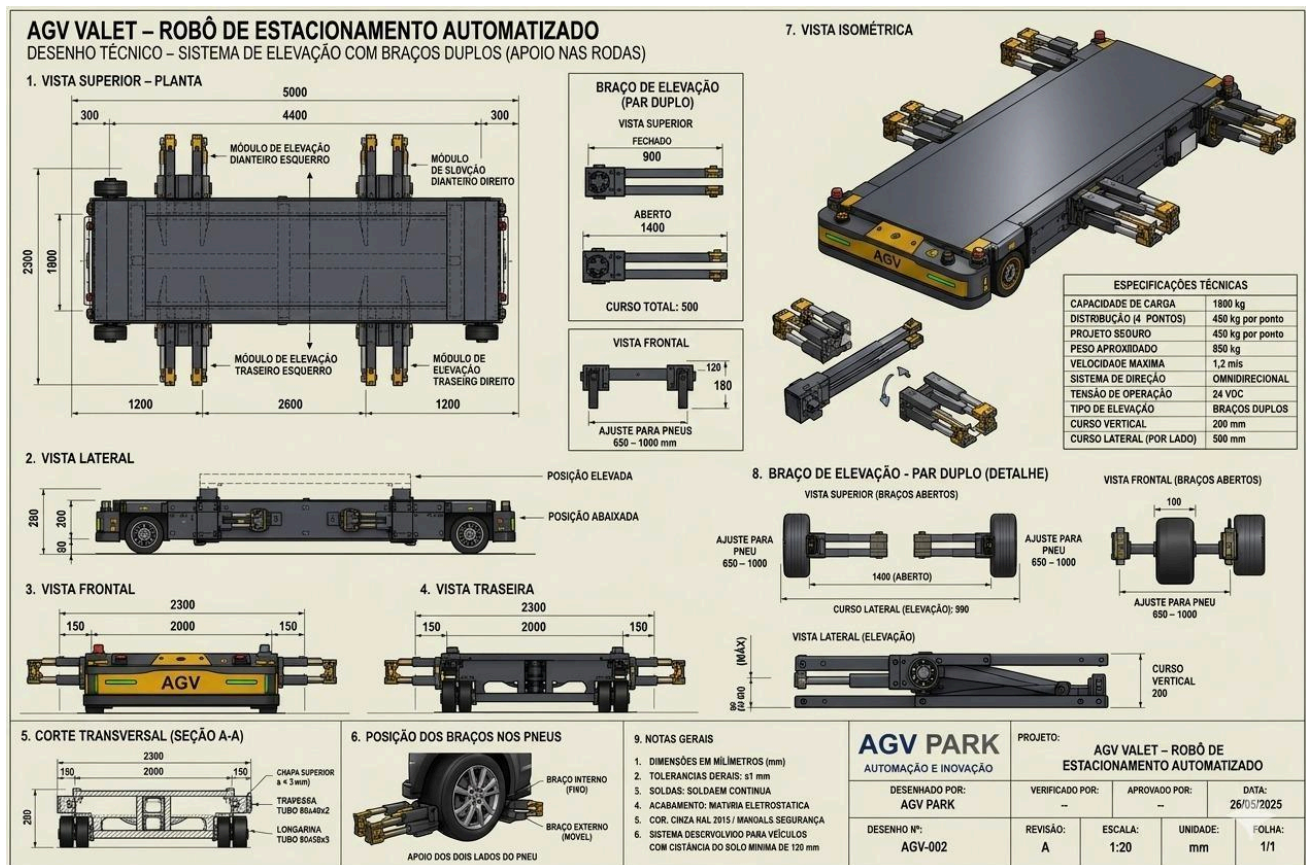
Inicialmente, pretende-se desenvolver um sistema de navegação autônoma capaz de garantir o deslocamento preciso do robô em ambientes controlados. Esse sistema será baseado na integração de sensores e algoritmos de controle, permitindo a detecção de obstáculos em tempo real, o planejamento de rotas e a execução segura das manobras necessárias para o transporte dos veículos.

Outro objetivo relevante consiste no desenvolvimento de uma estrutura mecânica robusta e funcional, capaz de suportar o peso dos automóveis e realizar sua movimentação de forma estável e segura. A estrutura deverá ser projetada considerando limitações de espaço, resistência dos materiais e eficiência no acoplamento com os veículos, garantindo confiabilidade durante a operação.

Além disso, busca-se implementar um sistema de controle e monitoramento eficiente, responsável pela coordenação das atividades do robô. Esse sistema permitirá a execução autônoma das tarefas, bem como a supervisão do funcionamento, identificação de falhas e possibilidade de intervenções quando necessário, assegurando maior confiabilidade ao processo.

O projeto também contempla a realização de testes em ambiente simulado ou controlado, com o objetivo de validar o desempenho do robô em diferentes situações operacionais. Esses testes permitirão avaliar critérios como precisão, tempo de resposta, segurança e capacidade de adaptação a cenários dinâmicos, contribuindo para o aprimoramento do sistema.

Por fim, pretende-se propor melhorias futuras, incluindo a integração do robô a sistemas inteligentes de gerenciamento de estacionamento, bem como a incorporação de tecnologias como comunicação em rede e inteligência artificial. Essas evoluções visam ampliar a autonomia, a eficiência e a escalabilidade da solução, alinhando o projeto às tendências da Indústria 4.0 e às demandas crescentes por automação em ambientes urbanos.



**Figura 6:** Croqui da ideia inicial. Imagem gerada por inteligência artificial por meios das descrições (prompt).

**Fonte:** Autores.

#### 4.HIPÓTESE DE PESQUISA

A hipótese consiste em uma proposição antecipada e provisória que busca responder ao problema de pesquisa formulado, cuja validação ou refutação dar-se-á por meio da execução prática e dos testes experimentais do projeto. Diante do cenário de saturação dos estacionamentos urbanos e da necessidade de otimização logística na movimentação interna de veículos, estabelece-se a seguinte hipótese:

A implementação de um veículo guiado automaticamente (AGV) microcontrolado de baixo custo operando em malha fechada por meio de sensores ultrassônicos e algoritmos de desvio de obstáculos apresenta viabilidade técnica e operacional para automatizar o posicionamento de cargas simuladas, reduzindo a necessidade de amplas áreas de manobra e mitigando em sua totalidade os riscos de colisões decorrentes de falhas humanas ou pontos cegos em ambientes controlados.

Como desdobramento desta hipótese principal, assumem-se duas premissas complementares:

**H1 (Eficiência Espacial):** A precisão milimétrica de parada e direcionamento do protótipo possibilita a redução da distância de segurança padrão exigida entre veículos estacionados manualmente, viabilizando o ganho de área útil no pátio logístico.

**H2 (Segurança Operacional):** O tempo de resposta de 0,02 segundos do sistema sensorial de detecção periférica é suficiente para interromper a inércia do AGV a uma velocidade de 0,5 m/s, garantindo a integridade física da carga transportada diante de barreiras estáticas ou dinâmicas inesperadas.

## 5. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho baseia-se no desenvolvimento experimental e aplicado de um robô autônomo do tipo AGV destinado à movimentação automatizada de veículos em ambientes controlados, como estacionamentos e serviços de valet.

O desenvolvimento do projeto foi dividido em etapas estruturadas, envolvendo pesquisa bibliográfica, modelagem conceitual, desenvolvimento mecânico, eletrônico e computacional, além da realização de testes operacionais para validação do sistema. Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de Indústria 4.0, robótica móvel, sistemas AGV, automação industrial e logística inteligente, utilizando artigos científicos, livros e publicações técnicas como base teórica para o desenvolvimento da proposta.

Na etapa seguinte, foi desenvolvido o estudo conceitual do sistema, definindo-se os requisitos operacionais do robô, como capacidade de movimentação, estabilidade, precisão de navegação e segurança durante o transporte do veículo. Também foi elaborado o *layout* operacional do ambiente de aplicação, permitindo a análise dos fluxos logísticos e do posicionamento das áreas de coleta, estacionamento e entrega.

Posteriormente, foi realizado o desenvolvimento da estrutura mecânica do protótipo, considerando fatores como resistência estrutural, distribuição de carga, mobilidade e dimensões adequadas para a movimentação segura do veículo. Paralelamente, foram selecionados os componentes eletrônicos responsáveis pelo funcionamento do sistema, incluindo microcontroladores, sensores, motores e módulos de acionamento.

O sistema de controle foi desenvolvido utilizando programação embarcada em plataforma Arduino, responsável pelo gerenciamento dos sensores, acionamento dos motores e execução das rotas programadas. Para a navegação autônoma, foram utilizados sensores de detecção de obstáculos e algoritmos básicos de movimentação, permitindo o deslocamento seguro do AGV em ambiente controlado.

Após a integração dos sistemas mecânico, eletrônico e computacional, foram realizados testes experimentais em ambiente simulado, com o objetivo de validar o desempenho operacional do protótipo. Durante os testes, foram analisados parâmetros como precisão de deslocamento, estabilidade estrutural, capacidade de desvio de obstáculos, tempo de resposta e eficiência no posicionamento do veículo.

Por fim, os resultados obtidos foram avaliados de forma qualitativa e quantitativa, permitindo identificar limitações do sistema e propor melhorias futuras relacionadas à automação, inteligência artificial, conectividade e expansão da aplicação do robô em cenários reais.

## 6. REFERENCIAL TEÓRICO

Para compreender o funcionamento e a relevância do Robô Valet, é necessário analisar os conceitos teóricos e tecnológicos que sustentam o projeto. O desenvolvimento deste AGV não envolve apenas a montagem mecânica, mas sim a integração inteligente entre hardware, software e estratégias modernas de logística pautadas na Indústria 4.0.

Abaixo, apresenta-se a fundamentação teórica estruturada em pilares essenciais para detalhar o funcionamento e a viabilidade do protótipo:

### 6.1. CONCEITOS DE MANUFATURA AVANÇADA E INDÚSTRIA 4.0

A Manufatura Avançada caracteriza-se pela aplicação de tecnologias digitais e sistemas inteligentes nos processos produtivos, promovendo maior eficiência, flexibilidade e integração entre diferentes etapas da produção. Nesse contexto, a Indústria 4.0 representa um novo paradigma industrial baseado na digitalização e na conectividade dos sistemas.

De acordo com Helbig (acatech 2013), a Indústria 4.0 é sustentada por pilares como a Internet das Coisas (IoT), os Sistemas Ciber-Físicos (CPS) e o Big Data.

A *IoT* permite a comunicação entre dispositivos e sistemas em tempo real, possibilitando o monitoramento e controle remoto de operações. Os Sistemas Ciber-Físicos integram o ambiente físico ao digital, permitindo maior automação e tomada de decisão inteligente. Já o *Big Data* possibilita a análise de grandes volumes de dados, contribuindo para a otimização de processos e melhoria da eficiência operacional.

No contexto deste projeto, esses conceitos são aplicados na automação da movimentação de veículos, promovendo maior controle, precisão e integração com sistemas inteligentes.

## 6.2. ROBÓTICA INDUSTRIAL E COLABORATIVA (COBOTS)

A robótica industrial tradicional é caracterizada por sistemas automatizados que operam de forma isolada, geralmente em ambientes controlados e sem interação direta com operadores humanos. Esses robôs são projetados para executar tarefas repetitivas com alta precisão e produtividade.

Com o avanço tecnológico, surgiram os robôs colaborativos, ou *cobots*, que são projetados para interagir com humanos de forma segura, compartilhando o mesmo espaço de trabalho. Esses sistemas utilizam sensores e algoritmos avançados para detectar a presença humana e evitar colisões.

Segundo ZHANG (et al., 2023), a robótica moderna busca integrar autonomia, flexibilidade e segurança, permitindo aplicações em ambientes dinâmicos.

O robô valet proposto neste trabalho, embora não seja um cobot (robô colaborativo) no sentido clássico, opera em ambientes compartilhados com pessoas e veículos, exigindo características como detecção de obstáculos, segurança e autonomia, aproximando-se dos princípios da robótica colaborativa.

## 6.3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS (DIP)

O desenvolvimento de produtos na engenharia segue metodologias estruturadas que visam garantir a eficiência e a viabilidade do projeto. No contexto da disciplina de Desenvolvimento Integrado de Produto (DIP), o processo é dividido em etapas fundamentais.

A primeira etapa consiste no estudo de viabilidade, no qual são analisados os aspectos técnicos, econômicos e operacionais do projeto. Em seguida, realiza-se o projeto conceitual, onde são definidas as principais funções do sistema, sua arquitetura e as tecnologias a serem utilizadas.

Posteriormente, desenvolve-se o projeto detalhado, etapa em que são especificados os componentes mecânicos, eletrônicos e de controle, além da elaboração de desenhos técnicos, modelagem e testes.

Essa abordagem metodológica permite o desenvolvimento estruturado do robô valet, reduzindo riscos e garantindo maior qualidade e confiabilidade no sistema final.

## 6.4. SENSORES E ATUADORES

Sensores e atuadores são componentes essenciais em sistemas robóticos, pois permitem a interação com o ambiente. Os sensores são responsáveis pela coleta de dados, enquanto os atuadores executam ações com base nessas informações.

Entre os sensores utilizados em robótica móvel, destacam-se sensores ultrassônicos, infravermelhos e LiDAR, que permitem a detecção de obstáculos e o mapeamento do ambiente. Esses dispositivos são fundamentais para a navegação autônoma e segura.

Conforme VIS (v. 170, n. 3, p. 677–709, 2006), a integração de sensores é um dos principais fatores que garantem a eficiência e segurança dos sistemas AGVs.

Os atuadores incluem motores elétricos e sistemas de acionamento responsáveis pelo movimento do robô. No projeto proposto, esses elementos são essenciais para garantir o deslocamento preciso e seguro dos veículos.

## 6.5 AUTOMAÇÃO E CONTROLE

A automação de sistemas robóticos depende da implementação de estratégias de controle capazes de garantir precisão, estabilidade e segurança nas operações. Essas estratégias envolvem o uso de algoritmos e sistemas embarcados.

Entre as principais técnicas utilizadas, destaca-se o controle PID, amplamente aplicado em sistemas industriais devido à sua eficiência e simplicidade. Além disso, microcontroladores como Arduino e ESP32 são frequentemente utilizados para implementar a lógica de controle e integração dos sensores.

Segundo SARKER (v. 43, n. 5, p. 1039–1064, 2005), o controle eficiente é essencial para garantir o desempenho e a confiabilidade de sistemas automatizados.

Protocolos de comunicação como *Wi-Fi* e *Bluetooth* também podem ser utilizados para monitoramento e supervisão do sistema, permitindo maior integração com plataformas digitais.



## **6.6. SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**

A sustentabilidade é um fator cada vez mais relevante no desenvolvimento de soluções tecnológicas. A automação contribui significativamente para a redução do consumo de recursos, aumento da eficiência energética e minimização de desperdícios.

No contexto do robô valet, a automação permite otimizar o uso do espaço físico, reduzir o tempo de operação e minimizar erros humanos, resultando em maior eficiência operacional.

De acordo com BOZER (ed.New York: Wiley, 2020), sistemas baseados em AGVs contribuem para a otimização de processos logísticos, reduzindo custos e melhorando o aproveitamento de recursos.

Dessa forma, o projeto está alinhado aos princípios da sustentabilidade, ao propor uma solução eficiente, automatizada e com menor impacto operacional.

## 7. CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA

Para garantir a viabilidade de execução do projeto do Robô Valet (*AGV Park*) e o cumprimento dos requisitos da disciplina DIP 1 – Manufatura Avançada, as atividades foram planejadas ao longo de dois semestres acadêmicos, culminando na conclusão e apresentação em 2026.

A divisão das macro etapas e o período estimado para a realização de cada uma delas estão detalhados na Tabela 1 a seguir:

**Tabela 1: Cronograma físico de desenvolvimento da pesquisa (1º semestre de 2026).**

| # | Macro Etapas / Atividades do Projeto                                        | Mar/26 | Abr-Mai/26 | Mai/26 | Jun/26 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|--------|
| 1 | Pesquisa bibliográfica e fundamentação teórica inicial                      | X      |            |        |        |
| 2 | Definição do escopo, problema e objetivos do projeto                        | X      |            |        |        |
| 3 | Modelagem do layout operacional e fluxos logísticos                         |        | X          |        |        |
| 4 | Dimensionamento estrutural e seleção de sensores/atuadores                  |        | X          |        |        |
| 5 | Desenvolvimento do protótipo virtual e simulações em ambiente computacional |        |            | X      |        |
| 6 | Desenvolvimento dos algoritmos de navegação e desvio de obstáculos          |        |            | X      |        |
| 7 | Análise dos resultados obtidos e viabilidade mercadológica                  |        |            |        | X      |
| 8 | Redação final do relatório técnico e preparação para a defesa               |        |            |        | X      |

**Tabela 1:** Tabela do cronograma de desenvolvimento

**Fonte:** Autores (2026).

## **8. ANÁLISE SISTÊMICA DO PROTÓTIPO: DIMENSIONAMENTO DE GRANDEZAS E CLASSIFICAÇÃO DE COMPONENTES**

Com o objetivo de validar os conceitos de automação aplicados ao Robô Valet e atender aos requisitos técnicos da disciplina de Tecnologia Mecânica, os elementos que compõem o protótipo do veículo guiado automaticamente (AGV) foram catalogados sob duas óticas de engenharia: o rigor métrico do Sistema Internacional de Unidades (SI) e a divisão analítica de sistemas macrobióticos.

O Quadro 1 estabelece o mapeamento das variáveis físicas e operacionais do AGV (Figura 6). Nele, estruturam-se parâmetros fundamentais de funcionamento do robô, discriminando-se as unidades de base (como a massa de 70 kg e o comprimento nominal de detecção de obstáculos) das unidades SI derivadas e daquelas que possuem nomes especiais e símbolos particulares, como a frequência de controle por modulação de largura de pulso (PWM) medida em hertz (Hz) e a tensão elétrica mensurada em volts (V). Essa padronização confere confiabilidade científica e exatidão matemática ao comportamento dinâmico simulado para o veículo.

| Grandezas e Unidades SI          |              |                                 |                               |                   |         |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|
| Ítem citado no descritivo        | Valor citado | Grandeza                        | Tipo de Unidade SI            | Nome              | Símbolo |
| Tensão de alimentação da bateria | 6            | Diferença de potencial elétrico | SI derivada com nome especial | volt              | V       |
| Corrente do motor                | 1,5          | Corrente elétrica               | SI base                       | ampere            | A       |
| Frequência PWM                   | 1000         | Frequência                      | SI derivada com nome especial | hertz             | Hz      |
| Velocidade do AGV                | 0,5          | Velocidade                      | SI derivada                   | metro por segundo | m/s     |
| Distância detectada pelo sensor  | 400          | Comprimento                     | SI base                       | metro             | m       |
| Massa do AGV                     | 70           | Massa                           | SI base                       | quilograma        | kg      |
| Tempo de resposta do sensor      | 20           | Tempo                           | SI base                       | segundo           | s       |

**Tabela 2:** Tabela de grandeza e unidades do Sistema Internacional (SI).

**Fonte:** Autores

Paralelamente, o Quadro 2 apresenta a discriminação taxonômica de todos os itens empregados no desenvolvimento do *hardware* físico do sistema (Figura 6). A listagem categoriza cada elemento de nível macro de acordo com sua função predominante dentro do ecossistema robótico, dividindo-os estritamente entre componentes mecânicos e componentes elétricos e eletrônicos. Essa classificação garante uma visão transparente das interfaces de potência, controle e atuação que possibilitam a movimentação e a tomada de decisão autônoma do robô valet em ambientes logísticos controlados.

| Item citado no descritivo     | Figura colocada no descritivo                                                       | Componentes |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Arduino Uno R3                |    | Eletrônicos |
| Ponte H                       |   | Eletrônicos |
| Motor DC com caixa de redução |  | Mecânicos   |
| Roda                          |  | Mecânicos   |
| Sensor Ultrassônico HC-SR04   |  | Eletrônicos |
| Módulo Bluetooth HC-05        |  | Eletrônicos |
| Bateria 6V                    |  | Elétricos   |
| Chave liga/desliga            |  | Elétricos   |
| Protoboard                    |  | Eletrônicos |
| Cabos jumper                  |  | Elétricos   |

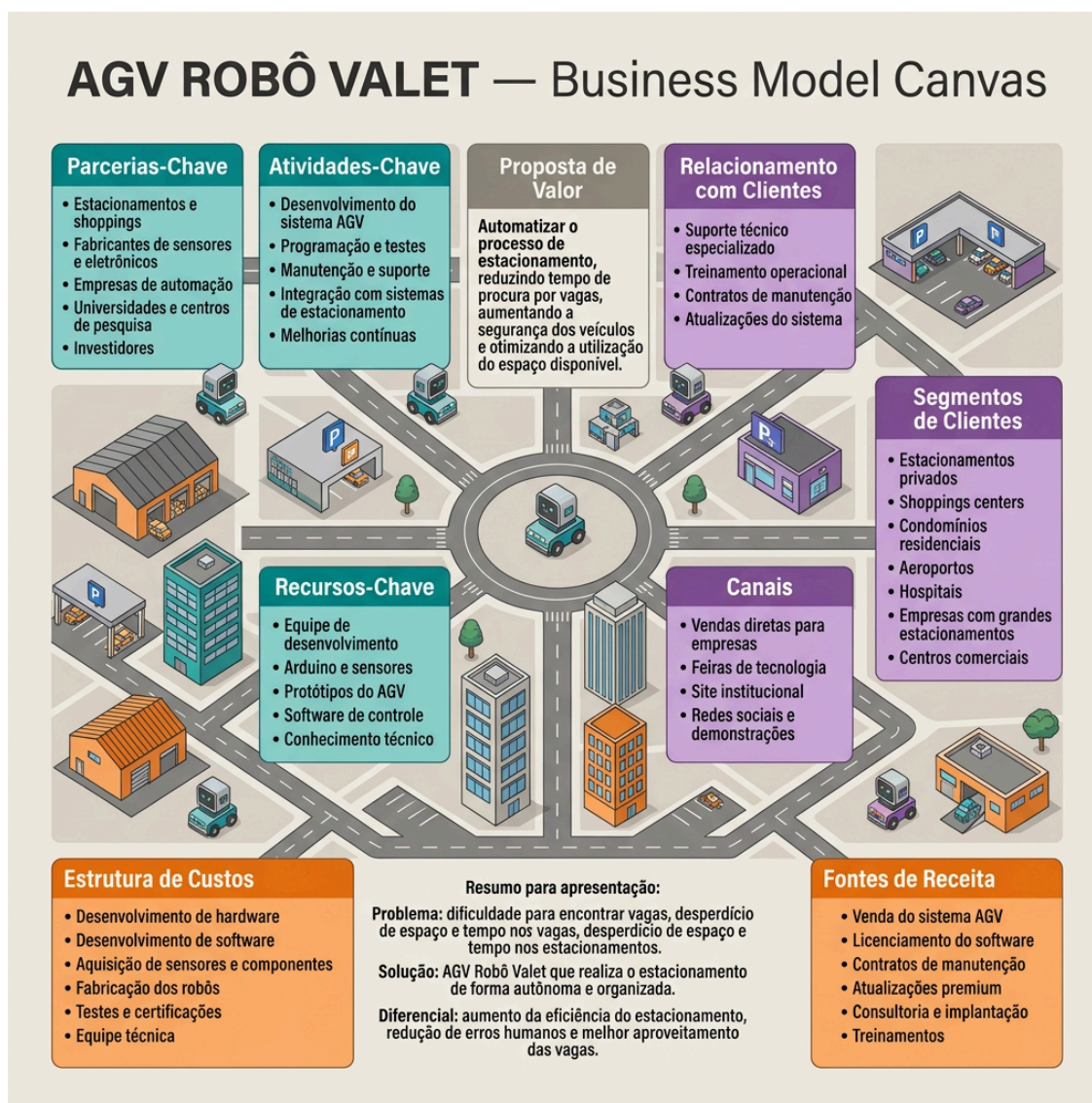
**Tabela 3:** Discriminação dos itens utilizados no protótipo.

**Fonte:** Autores.

## 9. MODELAGEM DE NEGÓCIO: *BUSINESS MODEL CANVAS* DO AGV ROBÔ VALET

Para garantir a viabilidade comercial, operacional e estratégica do projeto alinhado à Indústria 4.0, desenvolveu-se a modelagem de negócios por meio da metodologia *Business Model Canvas* (BMC). Essa ferramenta permite visualizar a estrutura de valor, mercado e sustentabilidade financeira da solução integrada.

A disposição visual dos blocos estratégicos que validam a viabilidade comercial do projeto pode ser observada na Figura 7.



**Figura 7:** *Business Model Canvas* do AGV Robô Valet.

**Fonte:** Imagem gerada por inteligência artificial mediante prompts (2026).

Abaixo apresenta-se a descrição analítica dos blocos fundamentais estruturados para o sistema AGV Robô Valet:

**Proposta de Valor:** Automatizar o processo de estacionamento. Reduzir o tempo de procura por vagas. Eliminar desperdícios de espaço físico. Aumentar a segurança dos veículos contra sinistros e colisões. Otimizar a utilização global da área disponível.

**Segmentos de Clientes:** Estacionamentos privados comerciais. Shoppings centers de alta rotatividade. Condomínios residenciais modernos. Aeroportos e hubs de transporte. Hospitais de grande porte. Empresas com amplas frotas ou pátios de estacionamento. Centros comerciais e corporativos.

**Canais de Distribuição:** Vendas corporativas diretas (*B2B-Business to Business*). Participação em feiras de tecnologia e automação. Plataforma e site institucional da empresa. Redes sociais corporativas com demonstrações em vídeo do protótipo.

**Relacionamento com Clientes:** Suporte técnico especializado permanente. Treinamento operacional das equipes locais. Contratos de manutenção preventiva e corretiva. Atualizações contínuas de software e algoritmos de navegação.

**Fontes de Receita:** Venda direta do hardware e sistema AGV. Licenciamento de uso do software embarcado (SaaS). Contratos recorrentes de manutenção. Atualizações de recursos premium. Consultoria de pátio e implantação customizada. Treinamentos de equipes.

**Recursos-Chave:** Equipe multidisciplinar de desenvolvimento. Hardware baseado em microcontroladores e sensores. Protótipos funcionais do AGV para demonstração. Software proprietário de controle de rotas. Conhecimento técnico em manufatura avançada.

**Atividades-Chave:** Desenvolvimento e atualização do sistema mecânico e eletrônico. Programação rigorosa e testes de bancada. Manutenção preventiva e suporte ao cliente. Integração com sistemas legados de gestão de estacionamentos. Melhorias contínuas de produto.

**Parcerias-Chave:** Redes de estacionamento e administradoras de shoppings. Fabricantes de sensores e insumos eletrônicos. Empresas parceiras de automação industrial. Universidades, Fatecs e centros de pesquisa. Investidores-anjo e fundos de inovação.

**Estrutura de Custos:** Despesas com desenvolvimento de *hardware* físico. Gastos com engenharia de software e *firmware*. Aquisição de sensores e componentes elétricos. Custos de fabricação em escala dos robôs. Testes laboratoriais e certificações regulatórias. Remuneração da equipe técnica especializada.



## 10. DESCRIÇÃO DO CIRCUITO ELÉTRICO

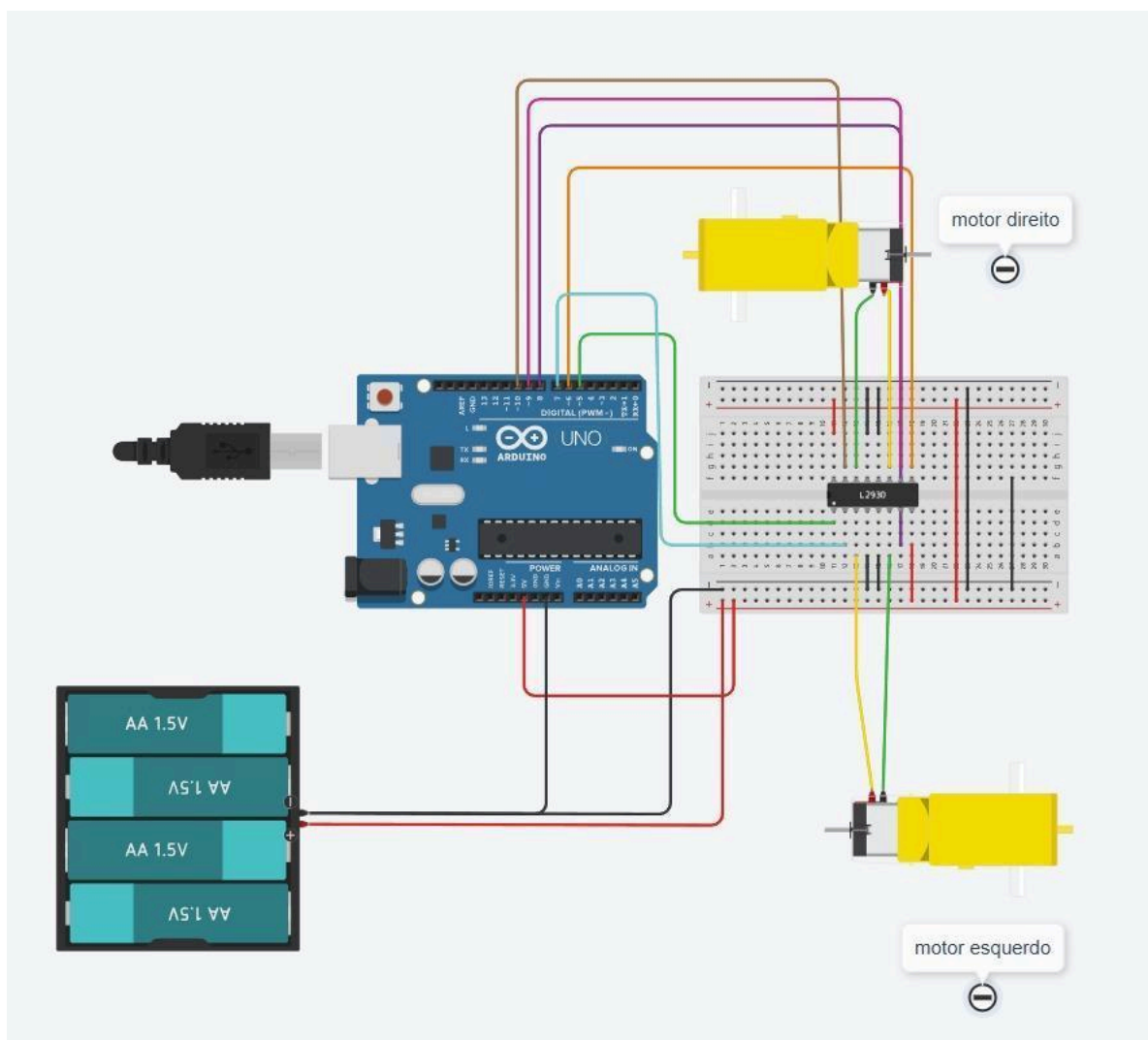
O circuito elétrico do robô AGV é composto por um Arduino Uno, uma ponte H L293D, dois motores de corrente contínua (DC), um suporte com quatro pilhas AA e uma protoboard para facilitar as conexões. O Arduino é responsável pelo controle lógico do sistema, enviando sinais para a ponte H de acordo com a programação desenvolvida para o robô.

A alimentação dos motores é realizada por um conjunto de quatro pilhas AA, fornecendo aproximadamente 6 V ao circuito. Essa alimentação é conectada à ponte H L293D, que atua como interface entre o Arduino e os motores. A utilização da ponte H é necessária porque o Arduino não possui capacidade de fornecer corrente suficiente para acionar os motores diretamente.

Os pinos digitais do Arduino são conectados às entradas da ponte H, permitindo controlar o sentido de rotação de cada motor. Além disso, os pinos PWM do Arduino são ligados aos pinos de habilitação da ponte H, possibilitando o controle da velocidade dos motores por meio da modulação por largura de pulso (PWM).

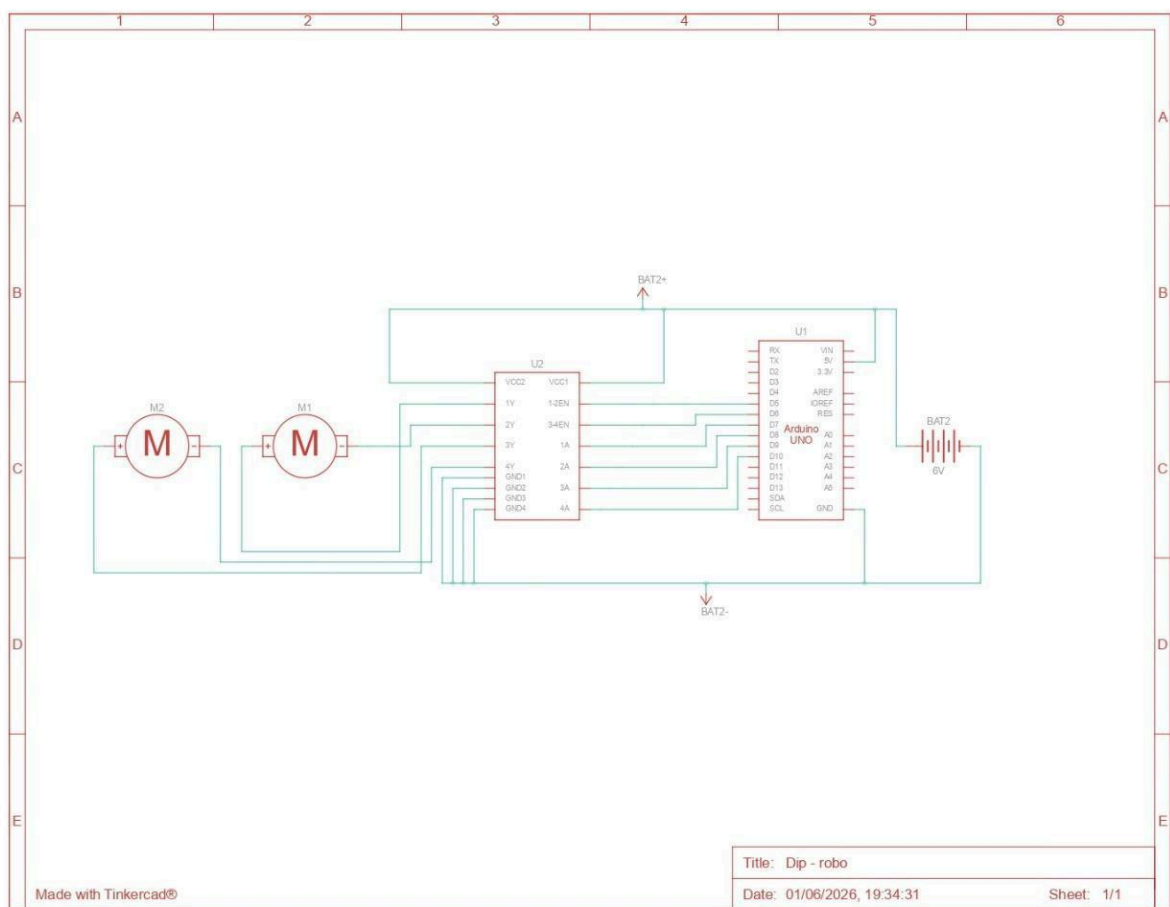
Os dois motores DC são conectados às saídas da ponte H. Dessa forma, o sistema pode realizar movimentos para frente, para trás, curvas à direita e curvas à esquerda, variando o sentido e a velocidade de cada motor conforme necessário.

Por fim, todos os terminais de terra (GND) do circuito, incluindo Arduino, ponte H e fonte de alimentação, são interligados para garantir uma referência elétrica comum e o correto funcionamento do sistema. Esse conjunto de componentes permite que o robô execute os movimentos programados de forma controlada e segura. Conforme ilustra a figura 8 e figura 9.



**Figura 8:** Simulação da montagem do protótipo feita em Tinkercad (Autodesk).

**Fonte:** Autores



**Figura 9:** Esquema elétrico do protótipo feita em Tinkercad (Autodesk).  
**Fonte:** Autores

## 11. RESUMO FINANCEIRO DO PROJETO CONCEITUAL

A viabilidade econômica do protótipo do Robô Valet foi consolidada a partir do levantamento detalhado dos componentes de *hardware*, elementos estruturais e insumos de fabricação. Para garantir uma análise sistêmica e organizada, os custos diretos foram agrupados em quatro macro categorias fundamentais, refletindo o orçamento necessário para a construção de uma unidade funcional do dispositivo.

A figura 10 detalha a distribuição dos custos por categoria de desenvolvimento:

| Tabela de Custo                       |              |                      |                   |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Item                                  | Quantidade   | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
| Arduino Uno R3                        | 1            | 45                   | 45                |
| Sensor Ultrassônico HC-SR04           | 4            | 8                    | 32                |
| Driver Ponte H L298N                  | 2            | 25                   | 50                |
| Motor DC com Caixa de Redução         | 4            | 55                   | 220               |
| Rodas para AGV                        | 4            | 20                   | 80                |
| Bateria 6V Recarregável               | 1            | 120                  | 120               |
| Chave Liga/Desliga                    | 1            | 10                   | 10                |
| Protoboard e Jumpers                  | 1 Kit        | 35                   | 35                |
| Estrutura em MDF/Alumínio Impresso 3D | 1            | 180                  | 180               |
| Parafusos e Fixadores                 | 1 Kit        | 25                   | 25                |
| Módulo Bluetooth HC-05                | 1            | 35                   | 35                |
| LEDs e Resistores                     | 1 Kit        | 15                   | 15                |
| <b>Resumo Financeiro</b>              |              |                      |                   |
| Categoria                             | Valor (R\$)  |                      |                   |
| Eletrônica e Controle                 | 222          |                      |                   |
| Sistema de Tração                     | 330          |                      |                   |
| Estrutura Mecânica                    | 205          |                      |                   |
| Comunicação e Sinalização             | 50           |                      |                   |
| <b>Total Estimado</b>                 | <b>807</b>   |                      |                   |
| <b>Reserva para Imprevistos (10%)</b> |              |                      |                   |
| Descrição                             | Valor (R\$)  |                      |                   |
| Contingência                          | 80,7         |                      |                   |
| <b>Custo Total do Projeto</b>         | <b>887,7</b> |                      |                   |

**Tabela 4 :** Tabela de viabilidade financeira.

**Fonte:** Autores

O Total Estimado para a compra dos materiais e manufatura da estrutura totaliza R\$ 807,00. O Sistema de Tração representa o maior impacto orçamentário (40,8%), devido à necessidade de motores robustos com redução e uma fonte de alimentação dedicada (bateria de 6V) para garantir a movimentação autônoma do AGV.

Alinhado às boas práticas de gerenciamento de projetos de engenharia, foi incorporada uma Reserva para Imprevistos (Contingência) de 10% sobre o valor estimado, equivalente a R\$ 80,70. Esta margem destina-se a cobrir eventuais variações de preço de mercado, fretes ou necessidade de reposição de componentes danificados durante a fase de testes e integração do circuito elétrico.

Desta forma, o Custo Total do Projeto conceitual para o desenvolvimento do protótipo é de R\$ 887,70 (oitocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), demonstrando-se uma solução de baixo custo e excelente relação custo-benefício para validação acadêmica dos conceitos de Manufatura Avançada e Indústria 4.0 propostos nesta pesquisa.

## **CONCLUSÃO**

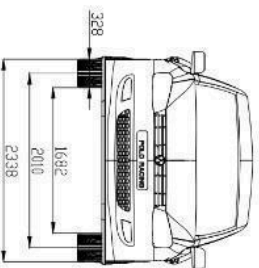
O projeto Robô Valet permitiu aplicar conhecimentos de automação, robótica e Manufatura Avançada no desenvolvimento de um protótipo baseado na tecnologia AGV para movimentação automatizada de veículos. Os resultados obtidos demonstraram a viabilidade da proposta, evidenciando seu potencial para aumentar a eficiência operacional, otimizar o uso do espaço e reduzir falhas humanas em ambientes controlados. Além disso, o trabalho contribuiu para o aprendizado prático dos conceitos da Indústria 4.0 e abre possibilidades para futuras melhorias, como a integração com inteligência artificial e sistemas inteligentes de gerenciamento.

## REFERÊNCIAS

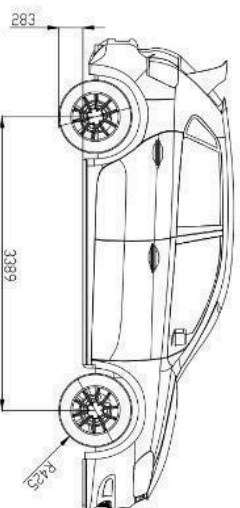
- VIS, I. F. A. Survey of research in the design and control of automated guided vehicle systems. *European Journal of Operational Research*, v. 170, n. 3, p. 677–709, 2006.
- BOZER, Y. A.; YENIAY, O. AGV systems: application and research trends. In: *Handbook of Industrial and Systems Engineering*. 3. ed. New York: Wiley, 2020.
- ZHANG, Y.; LI, X.; WANG, L.; et al. Autonomous mobile robots in industrial logistics: a review. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, v. 80, 2023.
- SARKER, B. R.; GURAV, S. S. Operational control of automated guided vehicle systems: a review. *International Journal of Production Research*, v. 43, n. 5, p. 1039–1064, 2005.
- KAGERMANN, H.; WAHLSTER, W.; HELBIG, J. Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Frankfurt: National Academy of Science and Engineering (acatech), 2013.

## **ANEXOS**

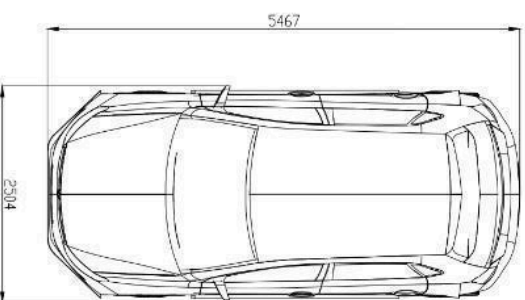




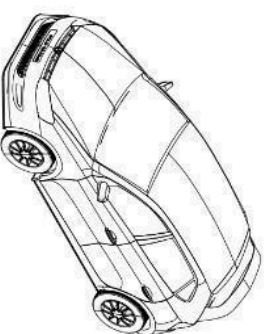
**Vista Frontal**  
Escala 1:100



**Vista Lateral**  
Escala 1:100



**Vista Superior**  
Escala 1:100



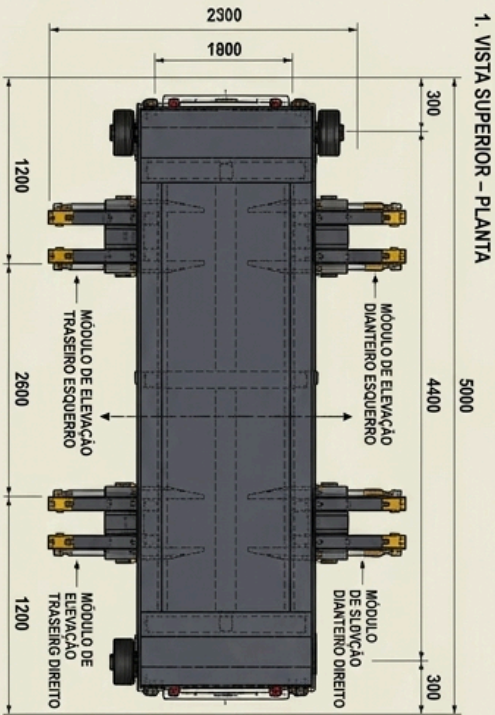
**Vista Isométrica**

|        |       |                  |                    |  |          |                  |        |
|--------|-------|------------------|--------------------|--|----------|------------------|--------|
| 2026   | DATA  | NOME             | <b>ROBOT VALET</b> |  | CLIENTE  | <b>gps Fatec</b> |        |
| DES.   | 02/05 | Rafael Gaspar    |                    |  |          |                  |        |
| CONF.  | 02/05 | Gustavo Norberto | CARRO MODELO       |  | O.F.     | -                | FORM.  |
| APROV. | 02/05 | Rafael Perazzi   | POLO VW            |  | O.C.     |                  | A3     |
|        |       |                  | DIMENSÕES em mm    |  | DES. Nº: |                  | REV.   |
|        |       |                  | DES. CONSULTO:     |  | AGV 001  |                  | 0      |
|        |       |                  | DES. REFERÊNCIA:   |  | ESC.: SE | FOLHA:           | 1 DE 1 |

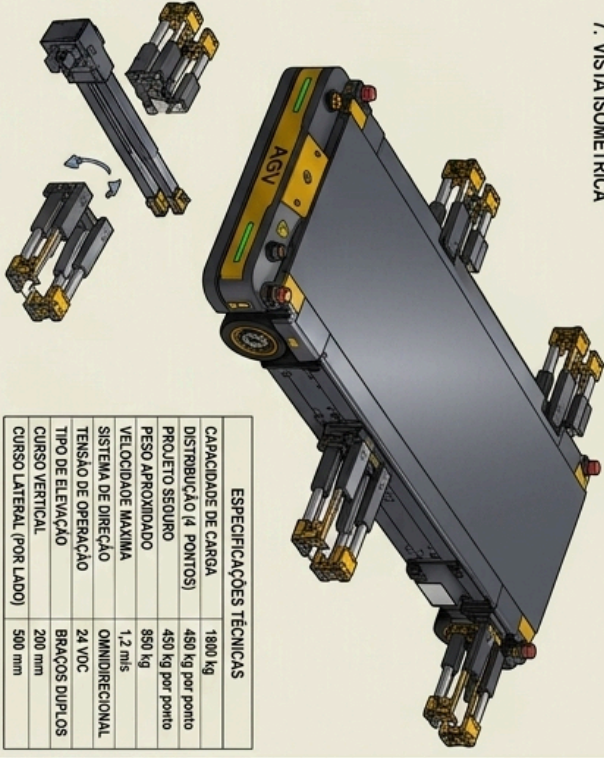
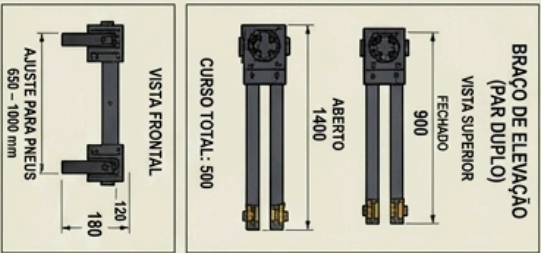


AGV VALET – ROBÔ DE ESTACIONAMENTO AUTOMATIZADO  
DESENHO TÉCNICO – SISTEMA DE ELEVAÇÃO COM BRAÇOS DUPLOS (APOIO NAS RODAS)

7. VISTA ISOMÉTRICA

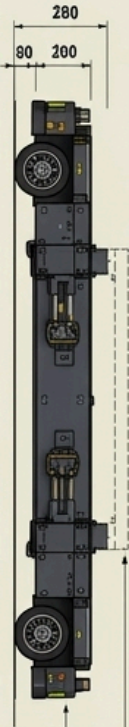


1. VISTA SUPERIOR – PLANTA



| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  |                  |
|--------------------------|------------------|
| CAPACIDADE DE CARGA      | 1800 kg          |
| DISTRIBUIÇÃO (4 PONTOS)  | 450 kg por ponto |
| PROJETO SEGURO           | 450 kg por ponto |
| PESO APROXIMADO          | 850 kg           |
| VELOCIDADE MÁXIMA        | 1,2 m/s          |
| SISTEMA DE DIREÇÃO       | OMNIDIRECIONAL   |
| TENSÃO DE OPERAÇÃO       | 24 VDC           |
| TIPO DE ELEVAÇÃO         | BRAÇOS DUPLOS    |
| CURSO VERTICAL           | 200 mm           |
| CURSO LATERAL (POR LADO) | 500 mm           |

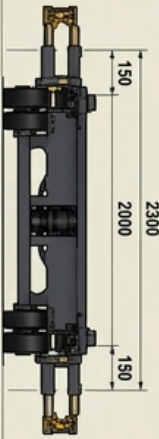
2. VISTA LATERAL



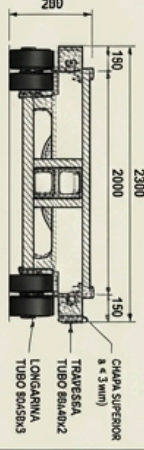
3. VISTA FRONTAL



4. VISTA TRASEIRA



5. CORTE TRANSVERSAL (SEÇÃO A-A)



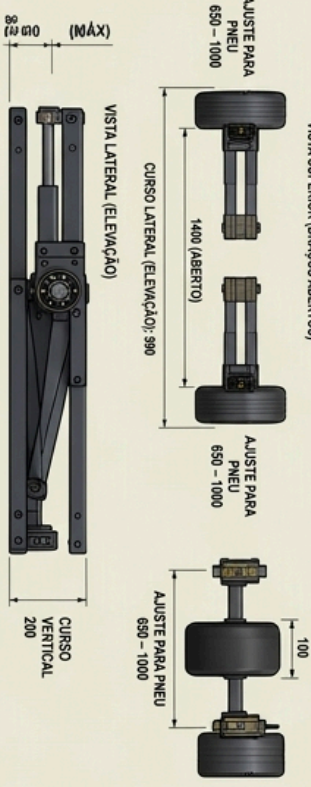
6. POSIÇÃO DOS BRAÇOS NOS PNEUS



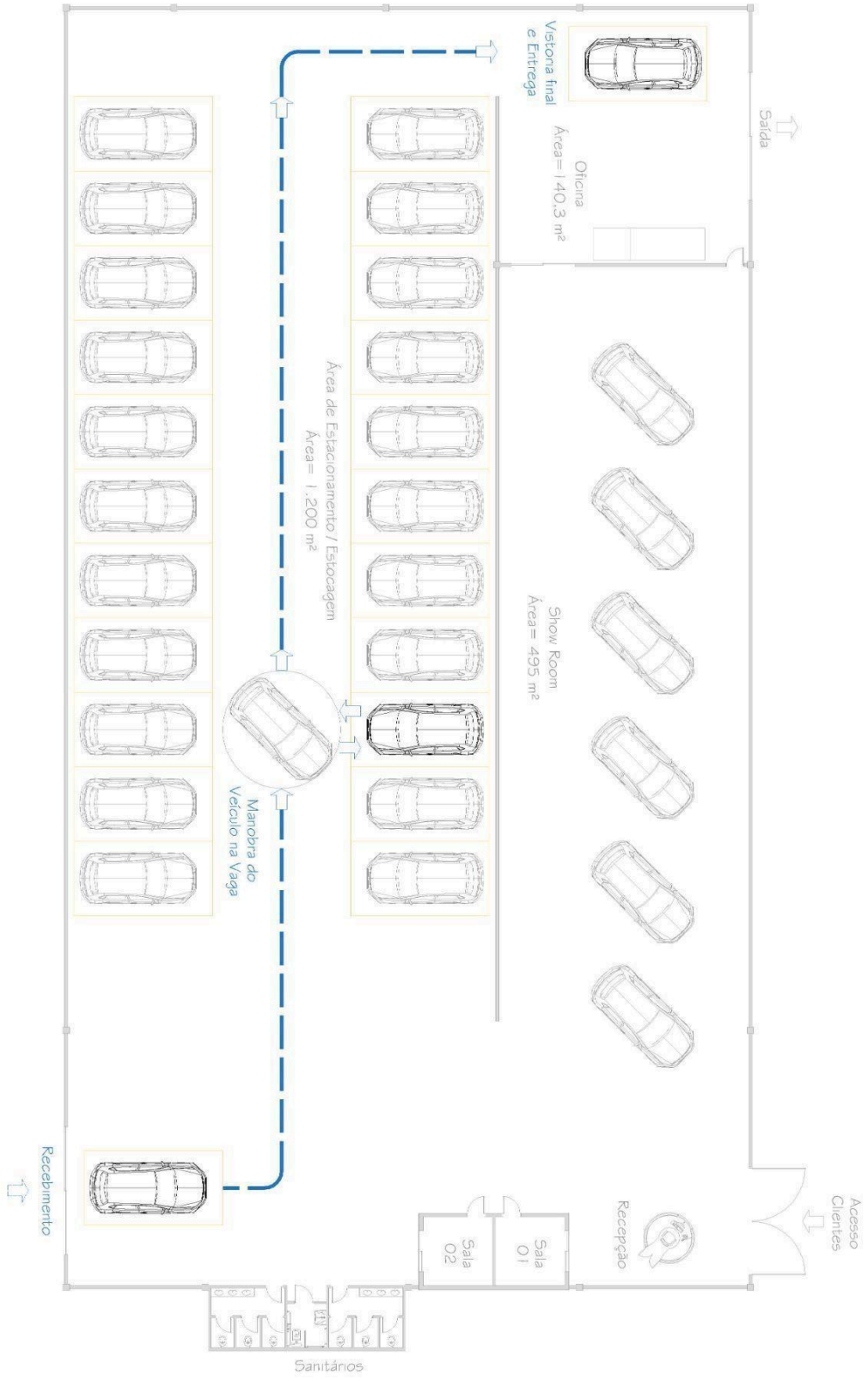
9. NOTAS GERAIS

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)
2. TOLERÂNCIAS DERAIS: ±1 mm
3. SOLDAS: SOLDAGEM CONTÍNUA
4. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA
5. COR: CINZA PAL 2015 / MANEJOS SEGURANÇA
6. SISTEMA DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS COM DISTÂNCIA DO SOLO MÍNIMA DE 120 mm

8. BRAÇO DE ELEVAÇÃO - PAR DUPLO (DETALHE)



| AGV PARK             |          | PROJETO:                                        |               |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------|
| AUTOMAÇÃO E INOVAÇÃO |          | AGV VALET – ROBÔ DE ESTACIONAMENTO AUTOMATIZADO |               |
| DESENHO POR:         | AGV PARK | VERIFICADO POR:                                 | APROVADO POR: |
| DESENHO Nº:          | AGV-002  | REVISÃO:                                        | A             |
| ESCALA:              | 1:20     | UNIDADE:                                        | mm            |
| FOLHA:               | 1/1      | DATA:                                           | 26/05/2025    |



**Layout Concessionária**

Escala 1:175

|        |       |                  |                       |          |               |
|--------|-------|------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 2026   | DATA  | NOME             | ROBOT VALET           | CLIENTE  | Fatec         |
| DES.   | 02/05 | Rafael Gaspar    |                       |          |               |
| CONF.  | 02/05 | Gustavo Monteiro | DETALHE DE FABRICAÇÃO | O.F.:    | FORM.         |
| APROV. | 02/05 | Rafael Pennazi   | ROBOT VALET           | O.C.:    | A3            |
|        |       |                  |                       | DES. Nº: | REV.          |
|        |       |                  |                       | AGV 001  | 0             |
|        |       |                  |                       | ESQ.: SE | FOLHA: 1 DE 1 |



Dimensões em mm  
DES. REFERÊNCIA: